

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES



Manual de Calidad de Software (SQAP)

Dirección de Calidad

Sistema Institucional de Gestión de Calidad del Software

Norma guía: ISO/IEC 90003:2014

Versión 1.0

Ingeniería de Software II – SB

Docente: Rolando Antonio Martinez Canedo

Alumnos:

- Fernandez Ortega Jhasmani Jhuniór – Registro: 207025509
- Quiroga Flores Herland Borys – Registro: 200104373

Manual de Calidad del Software (SQAP)

Organización: Team 24 Software

Eslogan: Software medible, verificable y alineado al cliente

Uso: Manual institucional aplicable a todos los proyectos de software

Código del documento: SQAP-T24-001

Versión: 1.0

Fecha: 8 de junio de 2026

Norma guía: ISO/IEC 90003:2014, adopción IEEE Std 90003-2015



Control del documento

Campo	Detalle
Tipo de documento	Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software / Manual de Calidad
Emitido por	Dirección de Calidad — Team 24 Software
Elaborado por	Equipo de Gestión de Calidad
Organización aplicable	Team 24 Software
Alcance de aplicación	Todos los proyectos de software desarrollados, mantenidos o entregados por Team 24 Software
Uso previsto	Marco institucional de calidad y base para la presentación formal de cada proyecto
Estado	Versión vigente para aplicación institucional
Ubicación	docs/SQAP/Manual de Calidad - SQAP.md

Historial de cambios

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	8 jun 2026	Team 24 Software	Emisión inicial del manual de calidad institucional, alineado a ISO/IEC 90003

Aprobación

Rol	Responsable	Firma / constancia
Representante de calidad	Responsable designado por Team 24 Software	Pendiente de aprobación
Dirección técnica	Responsable designado por Team 24 Software	Pendiente de aprobación
Dirección general	Representante autorizado de Team 24 Software	Pendiente de aprobación

1. Propósito

El presente Manual de Calidad del Software establece el sistema institucional de aseguramiento de la calidad de Team 24 Software para la adquisición, desarrollo, verificación, validación, entrega, operación y mantenimiento de productos de software. Su propósito es definir criterios, responsabilidades, procesos, registros y controles que permitan producir software conforme a requisitos del cliente, requisitos técnicos, compromisos contractuales y estándares profesionales.

Este documento se elabora tomando como guía ISO/IEC 90003:2014, que orienta la aplicación de ISO 9001:2008 al software. No declara certificación ISO 9001 ni reemplaza requisitos contractuales específicos; establece el marco de trabajo que todo proyecto de la organización debe seguir y adaptar mediante su plan de calidad particular.

2. Alcance

Este manual aplica a todos los proyectos de software ejecutados por Team 24 Software, sean internos, experimentales, comerciales, de mantenimiento, de integración o desarrollados para clientes externos. Cubre las siguientes actividades:

- Gestión del sistema de calidad y de su documentación.
- Planificación de proyectos, planificación de la calidad y definición del ciclo de vida.
- Gestión de requisitos, trazabilidad y comunicación con cliente.
- Diseño, desarrollo, integración, pruebas, liberación y mantenimiento.
- Gestión de configuración, cambios, dependencias y entregables.
- Control de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y mejora continua.
- Medición de calidad de proceso, producto, servicio y satisfacción del cliente.
- Control de propiedad del cliente, preservación del producto software y herramientas de medición aplicables.

Cada proyecto desarrollado por la empresa debe preparar una **Ficha de Aplicación del Manual de Calidad** o un **Plan de Calidad del Proyecto**, donde se indique cómo se aplican estos procesos al contexto específico del cliente, alcance, tecnología, riesgos, entregables y criterios de aceptación. Dicha ficha no reemplaza este manual; lo particulariza para un proyecto concreto.

3. Exclusiones y límites

El manual no cubre fabricación de hardware, instalación física de redes, certificaciones de seguridad eléctrica, cumplimiento legal especializado ni soporte operativo 24/7, salvo que un contrato de proyecto lo incorpore expresamente.

En proyectos de software con componentes de hardware, medición física, inteligencia artificial, datos externos o servicios de terceros, el manual exige registrar las condiciones de uso,

supuestos, límites y validez de los datos o instrumentos empleados, pero no certifica dispositivos externos ni sustituye normas técnicas propias del dominio del cliente.

4. Referencias

4.1 Referencias normativas y metodológicas

Referencia	Uso en este manual
ISO/IEC 90003:2014 / IEEE Std 90003-2015	Guía principal para aplicar ISO 9001 al software
ISO 9001:2008	Base conceptual de sistema de gestión de calidad referida por ISO/IEC 90003
ISO/IEC 12207	Referencia de procesos de ciclo de vida del software citada por ISO/IEC 90003
ISO/IEC 25010	Referencia de características de calidad de producto software
ISO/IEC 15939	Referencia para procesos de medición de software
ISO/IEC 14764	Referencia para mantenimiento de software
Guía interna de proceso Scrum de Team 24 Software	Marco operativo usado para integrar Scrum con actividades de ingeniería

4.2 Documentos de aplicación por proyecto

Los documentos técnicos o metodológicos de un proyecto específico, como planes de proyecto, backlogs, matrices de trazabilidad, referencias técnicas del dominio o actas de revisión, se registran en la Ficha de Aplicación del Manual de Calidad de ese proyecto. No forman parte del alcance permanente del manual institucional, aunque pueden usarse como evidencia de aplicación.

5. Identidad organizacional

5.1 Nombre institucional

La organización adopta el nombre **Team 24 Software** como denominación corporativa oficial para este Manual de Calidad. Bajo este nombre la empresa define, ejecuta, controla y mejora su sistema de gestión de calidad aplicado al desarrollo de software.

5.2 Eslogan

Software medible, verificable y alineado al cliente.

El eslogan resume tres compromisos operativos: todo producto debe poder medirse, toda entrega debe poder verificarse y toda decisión debe responder a una necesidad validada con el cliente.

5.3 Misión

Desarrollar soluciones de software confiables, verificables y mantenibles, aplicando prácticas de ingeniería, aseguramiento de calidad y mejora continua para resolver necesidades reales de clientes mediante productos funcionales, documentados y técnicamente sustentados.

5.4 Visión

Consolidarse como una empresa de desarrollo capaz de ejecutar proyectos de software con disciplina profesional, trazabilidad completa, evidencia de calidad y entregas incrementales que puedan ser revisadas por clientes, auditores, pares técnicos y partes interesadas autorizadas.

5.5 Valores de calidad

Valor	Conducta esperada
Enfoque al cliente	Los requisitos se levantan, revisan y aceptan con participación del cliente o su representante
Evidencia	Ningún avance se considera terminado sin registros verificables
Trazabilidad	Cada requisito debe poder vincularse con diseño, implementación, pruebas y entrega
Simplicidad técnica	Se eligen soluciones comprensibles, mantenibles y adecuadas al alcance
Mejora continua	Cada sprint o proyecto debe cerrar con lecciones y acciones de mejora
Responsabilidad profesional	Los hallazgos, defectos y riesgos se reportan sin ocultamiento

6. Política de calidad

Team 24 Software se compromete a desarrollar productos de software que satisfagan requisitos acordados con el cliente, cumplan criterios técnicos verificables y mantengan evidencia documental suficiente para demostrar conformidad. Para ello adopta un sistema de calidad basado en planificación, trazabilidad, revisión técnica, pruebas por niveles, control de cambios, gestión de riesgos, control de no conformidades y mejora continua.

La calidad se gestiona desde el inicio del proyecto y no como una actividad final. Cada incremento debe pasar por análisis, diseño, implementación y pruebas, con participación del Product Owner, revisión del equipo y aceptación del cliente cuando corresponda.

7. Objetivos de calidad

Los objetivos de calidad se revisan al inicio de cada proyecto, durante los hitos de seguimiento y antes de cada liberación. Cuando el proyecto no defina valores propios, se aplican los siguientes mínimos institucionales:

Objetivo	Métrica	Meta mínima	Evidencia esperada	Responsable
Conformidad de requisitos	Requisitos con criterios de aceptación definidos	100 % antes de ingresar a ejecución	Backlog, caso de uso o especificación aprobada	Product Owner
Trazabilidad	Requisitos vinculados a diseño, implementación y prueba	100 % en requisitos implementados	Matriz de trazabilidad actualizada	Representante de calidad
Calidad de código	Cambios revisados por un responsable distinto al autor	100 % antes de integrar a la línea base	Registro de revisión o aprobación técnica	Equipo técnico
Pruebas relevantes	Pruebas definidas según riesgo ejecutadas	100 % de pruebas obligatorias del plan de calidad	Reporte de pruebas, evidencia de CI o acta QA	QA / Equipo técnico
Defectos críticos	Defectos críticos abiertos al liberar	0	Registro de defectos filtrado por severidad	Representante de calidad
Documentación	Artefactos afectados actualizados	100 % antes de cierre de sprint o hito	Documentos versionados y registro de cambios	Equipo técnico
Satisfacción del cliente	Entregables aceptados sin observaciones bloqueantes	≥ 90 % del alcance comprometido, salvo cambio aprobado	Acta de aceptación o revisión del cliente	Product Owner
Mejora continua	Acciones de mejora registradas y seguidas	Al menos 1 acción por iteración o hito	Registro de retrospectiva o plan de mejora	Scrum Master / Facilitador

Cuando un proyecto defina metas técnicas adicionales, estas deben registrarse en su Plan de Calidad del Proyecto con métricas, responsables, umbrales de aceptación y evidencia requerida. Las metas particulares no modifican este manual; lo complementan.

8. Sistema de gestión de calidad

8.1 Enfoque por procesos

El sistema de calidad se organiza en procesos interrelacionados. Cada proceso tiene entradas, actividades, salidas, responsables, registros y controles.

Proceso	Entradas	Salidas	Control principal	Registros mínimos
Gestión de requisitos	Necesidad del cliente, acuerdos, entrevistas	Backlog, requisitos, criterios de aceptación	Revisión y aprobación del Product Owner	Actas, backlog, matriz de trazabilidad
Planificación	Backlog priorizado, capacidad, riesgos	Plan de iteración, objetivo, plan de calidad	Revisión de capacidad, riesgos y dependencias	Plan de calidad, cronograma, matriz de riesgos
Diseño	Requisitos aceptados, arquitectura base	Modelos, decisiones técnicas, contratos, prototipos	Revisión técnica de diseño	Modelos UML 2.5+, ADR, especificaciones, prototipos
Implementación	Diseño aprobado, estándares de código	Código, configuración, migraciones o artefactos técnicos	Revisión técnica antes de integración	Registro de cambios, revisión de código, bitácora técnica
Verificación	Código integrado, criterios técnicos	Resultados de pruebas y hallazgos	Ejecución de pruebas según riesgo	Reportes de prueba, cobertura, evidencias CI
Validación	Incremento verificable, criterios de aceptación	Aceptación, rechazo u observaciones	Validación del Product Owner o cliente	Acta de revisión, checklist de aceptación
Liberación	Incremento validado, checklist de release	Versión entregable	Autorización formal de liberación	Registro de release, versión, evidencia de entrega
Medición y mejora	Métricas, defectos, retroalimentación	Acciones correctivas, preventivas y mejoras	Revisión por dirección o comité de calidad	Retrospectivas, no conformidades, auditorías

8.2 Ciclo de vida de software

La organización adopta un ciclo de vida iterativo e incremental basado en Scrum. Cada sprint integra cuatro actividades obligatorias de ingeniería:

1. **Análisis:** comprensión de historias de usuario, reglas de negocio y criterios de aceptación.
2. **Diseño:** arquitectura, datos, lógica e interfaces según necesidad.
3. **Implementación:** codificación, integración, migraciones y configuración.
4. **Pruebas:** verificación por desarrollador, QA rotativo y aceptación por Product Owner.

El ciclo se adapta a proyectos futuros, siempre que mantenga evidencia de planificación, ejecución, revisión y mejora.

8.3 Correspondencia con ISO/IEC 90003

Cláusula ISO/IEC 90003	Aplicación en Team 24 Software
4. Sistema de gestión de calidad	Manual, procesos, control documental, registros y trazabilidad
5. Responsabilidad de la dirección	Política, objetivos, roles, revisión gerencial y comunicación interna
6. Gestión de recursos	Competencias, herramientas, infraestructura y ambiente de trabajo
7. Realización del producto	Planificación, requisitos, diseño, desarrollo, compras, liberación y configuración
8. Medición, análisis y mejora	Satisfacción, auditoría, métricas, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

8.4 Manual institucional y plan de calidad por proyecto

Este manual define el marco permanente de calidad de la empresa. Cada proyecto debe derivar de él un Plan de Calidad del Proyecto o una Ficha de Aplicación que especifique:

- Cliente, partes interesadas y responsable de aceptación.
- Alcance funcional y no funcional del producto.
- Ciclo de vida y calendario de entregas.
- Roles asignados y autoridad para aprobar cambios.
- Requisitos de calidad aplicables y métricas objetivo.
- Herramientas, tecnologías, dependencias y restricciones.
- Controles de verificación, validación, liberación y mantenimiento.
- Riesgos, propiedad del cliente, datos sensibles y registros requeridos.
- Criterios de cierre, entrega y soporte posterior.

La ficha de aplicación es obligatoria para presentar formalmente un proyecto bajo el sistema de calidad de Team 24 Software.

9. Responsabilidad de la dirección

9.1 Compromiso directivo

La dirección técnica y el representante de calidad son responsables de:

- Comunicar la importancia de cumplir requisitos del cliente, requisitos normativos, compromisos contractuales y estándares profesionales.

- Mantener vigente este manual y sus registros.
- Revisar objetivos de calidad y resultados de medición.
- Asignar recursos razonables para pruebas, documentación, revisión y mejora.
- Evitar que la presión por entregar elimine controles mínimos de calidad.

9.2 Enfoque al cliente

El cliente o su representante participa en la definición de requisitos, revisión de incrementos y aceptación funcional. Cuando existan partes interesadas adicionales, su participación debe quedar registrada en el Plan de Calidad del Proyecto sin reemplazar la autoridad de aceptación definida con el cliente.

Los requisitos del cliente deben transformarse en historias de usuario, criterios de aceptación, reglas de negocio y casos de prueba. Cualquier ambigüedad debe resolverse antes de comprometer la historia en un sprint.

9.3 Roles y responsabilidades

Rol de calidad	Responsable en la organización	Responsabilidades
Dirección técnica	Product Owner + Scrum Master	Aprobar política, objetivos, cambios mayores y releases
Representante de calidad	Scrum Master, con rotación si el proyecto lo requiere	Mantener SQAP, controlar registros, coordinar auditorías internas
Product Owner	Responsable designado por proyecto	Priorizar requisitos, validar criterios de aceptación, representar al cliente
Scrum Master / Facilitador	Responsable designado por proyecto	Facilitar proceso, remover impedimentos, proteger controles de calidad
Desarrolladores	Equipo técnico del proyecto	Diseñar, implementar, probar y documentar
QA rotativo	Integrante distinto al autor principal del cambio	Ejecutar pruebas de calidad y buscar fallos funcionales, seguridad y rendimiento
Cliente / usuario representante	Organización contratante o representante designado	Validar que el producto resuelve la necesidad real

9.4 Comunicación interna

La comunicación se formaliza mediante:

- Sprint Planning para análisis y compromiso.

- Daily Scrum para coordinación e impedimentos.
- Revisiones técnicas de cambios para control de calidad del código y artefactos.
- Sprint Review para validación con PO/cliente.
- Retrospective para mejora del proceso.
- Documentación versionada para decisiones, modelos y evidencias.

Las decisiones que afecten alcance, arquitectura, seguridad, datos o calidad deben registrarse en un documento del proyecto, solicitud de cambio, revisión técnica o registro de decisión arquitectónica.

9.5 Revisión por la dirección

Al cierre de cada sprint o fase se realiza una revisión de gestión con los siguientes insumos:

- Estado de historias, tareas y entregables.
- Resultados de pruebas y cobertura.
- No conformidades abiertas y cerradas.
- Riesgos activos y cambios de severidad.
- Retroalimentación del cliente, usuarios clave, auditoría o partes interesadas autorizadas.
- Cumplimiento de objetivos de calidad.
- Necesidades de recursos o capacitación.

La salida de la revisión debe incluir decisiones, acciones correctivas, acciones preventivas y ajustes al plan.

10. Gestión de recursos

10.1 Competencia

Cada integrante debe mantener competencia suficiente para cumplir su rol. La competencia se evidencia mediante tareas completadas, revisiones aprobadas, pruebas ejecutadas, documentación producida y participación en ceremonias.

Área	Competencias mínimas
Requisitos	Historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad
Diseño	UML 2.5 o superior, arquitectura por capas, modelos de datos, prototipos
Backend	Diseño de API, servicios, persistencia, seguridad, validación de datos y pruebas de integración
Móvil	Desarrollo de clientes móviles, consumo de servicios, manejo de permisos, UX y pruebas en dispositivo
Web	Desarrollo frontend, tipado, consumo de API, accesibilidad básica, rendimiento y pruebas de interfaz
Calidad	Pruebas unitarias, integración, aceptación, seguridad básica, revisión de código
DevOps	Automatización de entornos, integración continua, entrega controlada, monitoreo básico y gestión de configuración

10.2 Conciencia y capacitación

Cuando una tecnología, norma o dominio técnico sea nuevo para el equipo, se debe registrar una actividad de capacitación o investigación. La evidencia puede ser una nota técnica, prototipo, prueba de concepto, checklist o referencia bibliográfica.

10.3 Infraestructura

La infraestructura mínima de proyecto debe incluir:

- Repositorio de control de versiones con ramas, revisiones y versiones identificables.
- Entorno reproducible mediante contenedores, máquinas virtuales, scripts de provisión o mecanismo equivalente.
- Base de datos versionada mediante migraciones.
- Pipeline de integración continua cuando el alcance lo permita.
- Herramientas de modelado y documentación.

- Gestión de secretos fuera del repositorio.

La infraestructura específica, versiones, servicios, entornos y restricciones tecnológicas se documentan en el Plan de Calidad del Proyecto y en los documentos técnicos de arquitectura.

10.4 Ambiente de trabajo

El ambiente de trabajo debe favorecer concentración, revisión técnica, comunicación clara y respaldo de la información. Las decisiones críticas no deben depender de memoria personal; deben quedar registradas.

11. Control de documentación y registros

11.1 Documentos controlados

Son documentos controlados:

- Manual de Calidad / SQAP.
- Planes de proyecto y planes de calidad por proyecto.
- Product Backlog, historias de usuario y Sprint Backlog.
- Modelos UML 2.5 o superior generados con herramientas CASE.
- Planes de prueba y reportes de validación.
- Matriz de trazabilidad, riesgos, retrospectivas y actas.
- Guías técnicas, guías de despliegue y documentación de servicios.

11.2 Reglas de control documental

Regla	Aplicación
Identificación	Cada documento debe tener título, propósito, ubicación y versión cuando corresponda
Versionado	Todo documento vive en un repositorio o sistema de control documental y se modifica mediante registros rastreables
Revisión	Cambios relevantes se revisan por al menos otro integrante o por el PO
Aprobación	Documentos base del proyecto se aprueban en revisión de sprint, revisión técnica o comité de calidad
Obsolescencia	Documentos históricos se conservan indicando que no son fuente vigente
Trazabilidad	Cambios en requisitos deben reflejarse en la matriz de trazabilidad correspondiente

11.3 Control de registros

Los registros son evidencias de que el sistema de calidad opera. Deben ser legibles, recuperables y estar protegidos contra pérdida.

Registro	Responsable	Retención mínima
Product Backlog y Sprint Backlog	Product Owner	Vida del proyecto + periodo de retención definido
Actas de Review y Retrospective	Scrum Master	Vida del proyecto + periodo de retención definido
Resultados de pruebas	QA rotativo / Dev	Vida del proyecto
Revisiones técnicas de cambios	Equipo de desarrollo	Vida del repositorio
Reportes de defectos	QA rotativo	Vida del proyecto
No conformidades	Representante de calidad	Vida del proyecto + periodo de retención definido
Releases y changelog	Dirección técnica	Vida del producto

12. Patrón de desarrollo institucional

12.1 Marco metodológico

Team 24 Software adopta Scrum como marco de trabajo, integrado con actividades de ingeniería de software. El patrón institucional se resume así:

Definición inicial

- Product Backlog
- Sprint Planning
- Análisis de HU
- Diseño técnico
- Implementación
- Pruebas por niveles
- Sprint Review
- Retrospective
- Mejora del proceso

12.2 Estándares de trabajo

Área	Estándar adoptado
Requisitos	Historias de usuario con 3 C: Card, Conversación, Confirmación
Planificación	Scrum, estimación por PHU, Sprint Backlog con tareas pequeñas
Modelado	UML 2.5 o superior mediante herramientas CASE
Arquitectura	Capas, separación de responsabilidades y contratos explícitos
Código	Revisión técnica, estilo consistente, nombres de dominio en español cuando aplique
API	Contratos de servicio documentados, validación de entrada y errores normalizados
Datos	Modelo relacional, migraciones versionadas y reversibles cuando sea viable

Área	Estándar adoptado
Pruebas	Unitarias, integración, aceptación, seguridad y rendimiento según riesgo
Despliegue	Entornos reproducibles, configuración externa y entrega automatizable
Documentación	Documentación versionada y evidencia vinculada a requisitos

12.3 Definition of Done institucional

Una historia se considera terminada solo si:

- Sus criterios de aceptación están implementados.
- Existe evidencia de pruebas proporcionales al riesgo.
- El código fue revisado por otro integrante.
- La documentación afectada fue actualizada.
- La trazabilidad requisito-diseño-prueba-entrega está registrada.
- No quedan defectos críticos o bloqueantes asociados.
- El Product Owner acepta la historia o registra observaciones.

Para proyectos con restricciones especiales, la Definition of Done debe ampliarse en el Plan de Calidad del Proyecto. Las restricciones particulares deben redactarse como criterios verificables y asociarse a evidencia objetiva.

13. Gestión de requisitos y comunicación con cliente

13.1 Determinación de requisitos

Los requisitos se levantan a partir de entrevistas, documentos, observación del proceso, necesidades del cliente, restricciones técnicas, normativas aplicables y decisiones de negocio aprobadas. Deben clasificarse como funcionales, no funcionales, técnicos, de seguridad, de operación o de documentación.

13.2 Revisión de requisitos

Antes de comprometer un requisito, el equipo verifica:

- Claridad de la necesidad y del usuario afectado.

- Criterios de aceptación verificables.
- Dependencias técnicas y de negocio.
- Riesgos asociados.
- Consistencia con alcance vigente.
- Factibilidad dentro del sprint o fase.
- Impacto en arquitectura, datos, seguridad y pruebas.

13.3 Trazabilidad

Todo requisito implementado debe poder relacionarse con:

- Requerimiento principal o necesidad del cliente.
- Historia de usuario.
- Tareas del sprint.
- Modelos o decisiones de diseño.
- Código o componente afectado.
- Pruebas ejecutadas.
- Evidencia de aceptación.

Cada proyecto define su propia matriz de trazabilidad. Como mínimo, debe permitir ubicar qué requisito originó cada entrega y qué prueba demuestra su conformidad.

13.4 Cambios de requisitos

Los cambios deben registrarse, evaluar impacto y aprobarse antes de implementarse. Un cambio aceptado debe actualizar backlog, trazabilidad, riesgos, estimaciones y documentación relacionada.

Los cambios urgentes se pueden atender dentro del sprint solo si no comprometen la calidad del incremento o si el Product Owner aprueba el intercambio de alcance.

Tipo de cambio	Evaluación requerida	Aprobación mínima	Registro obligatorio
Menor	No altera alcance, arquitectura, costo ni fecha comprometida	Product Owner	Backlog o registro de cambio
Funcional	Agrega, elimina o modifica comportamiento observable del producto	Product Owner + dirección técnica	Solicitud de cambio, impacto y criterio de aceptación
Técnico	Afecta arquitectura, datos, seguridad, rendimiento o infraestructura	Dirección técnica + representante de calidad	Análisis técnico, riesgos y plan de pruebas
Contractual	Afecta alcance formal, costo, fecha, entregable o responsabilidad del cliente	Dirección técnica + cliente	Acta, anexo contractual o aprobación escrita
Correctivo urgente	Atiende defecto crítico o incidente operativo	Dirección técnica	Registro de incidente, corrección y verificación posterior

14. Diseño y desarrollo

14.1 Planificación del diseño y desarrollo

Cada proyecto debe definir:

- Ciclo de vida aplicable.
- Responsables e interfaces entre roles.
- Actividades de análisis, diseño, codificación, integración y pruebas.
- Entregables por fase o sprint.
- Herramientas y estándares.
- Criterios de revisión, verificación, validación y liberación.

14.2 Entradas de diseño

Las entradas mínimas de diseño son:

- Historias de usuario y criterios de aceptación.
- Reglas de negocio.
- Requisitos no funcionales.
- Restricciones tecnológicas.
- Modelos previos aprobados.
- Riesgos activos.

- Requisitos de seguridad, datos y operación.

14.3 Salidas de diseño

Las salidas deben ser suficientes para implementar y verificar el producto. Pueden incluir:

- Diagrama de contexto o casos de uso.
- Diagrama de paquetes, despliegue o C4.
- Modelo conceptual, lógico y físico de datos.
- Diagramas de secuencia, actividad o estado cuando el proceso lo amerite.
- Contratos API.
- Prototipos o diseños de interfaz.
- ADR para decisiones relevantes.

14.4 Revisión de diseño

El diseño se revisa antes o durante la implementación según complejidad. La revisión verifica:

- Correspondencia con requisitos.
- Consistencia con arquitectura vigente.
- Viabilidad técnica.
- Impacto en seguridad y datos.
- Pruebas necesarias.
- Mantenibilidad y simplicidad.

14.5 Verificación

La verificación responde a la pregunta: **¿el producto fue construido correctamente según las especificaciones?** Incluye revisión de código, pruebas unitarias, pruebas de

integración, análisis estático, validación de migraciones, revisión de contratos API y ejecución de pipelines.

14.6 Validación

La validación responde a la pregunta: **¿el producto resuelve la necesidad del usuario?**

Se ejecuta mediante Sprint Review, pruebas de aceptación, demostraciones, escenarios de uso y confirmación del Product Owner o cliente.

14.7 Control de cambios de diseño y desarrollo

Todo cambio relevante debe:

1. Identificar motivo y alcance.
2. Evaluar impacto en requisitos, diseño, datos, pruebas y documentación.
3. Registrar aprobación.
4. Implementarse mediante un cambio trazable en el sistema de control de versiones.
5. Verificarse mediante pruebas.
6. Actualizar documentación y trazabilidad.

15. Compras, componentes externos y software de terceros

Team 24 Software utiliza bibliotecas, frameworks y herramientas open source. Antes de incorporar un componente externo se evalúa:

- Licencia y compatibilidad con el proyecto.
- Mantenimiento y comunidad.
- Riesgos de seguridad conocidos.
- Compatibilidad técnica.
- Impacto en despliegue y operación.
- Alternativas disponibles.

Los componentes deben fijar versiones cuando sea necesario para reproducibilidad. Las dependencias críticas deben revisarse antes de una liberación.

16. Gestión de configuración

16.1 Elementos de configuración

Son elementos de configuración:

- Código fuente.
- Migraciones de base de datos.
- Archivos de infraestructura.
- Documentación controlada.
- Diagramas y modelos.
- Scripts de build, test y deploy.
- Configuraciones de integración, construcción y despliegue automatizable.
- Artefactos liberados.

16.2 Reglas de versionado

Elemento	Regla
Código	Control de versiones, cambios pequeños y revisión técnica
Releases	Tags o marcas de versión con changelog
Base de datos	Migraciones incrementales y documentadas
Configuración	Variables de entorno; secretos fuera del repositorio
Documentación	Commits asociados a cambios de alcance o diseño
Diagramas	Modelos UML y artefactos CASE versionados junto al documento

16.3 Liberación

Una liberación solo procede cuando:

- El incremento compila y se ejecuta en entorno definido.
- Las pruebas mínimas pasan.
- No existen defectos críticos abiertos.

- La documentación de uso o instalación está actualizada.
- El Product Owner o responsable designado autoriza la entrega.

16.4 Propiedad del cliente

Se considera propiedad del cliente cualquier información, archivo, credencial, imagen, base de datos, plano, documento, marca, configuración, muestra, dataset o acceso entregado por el cliente para el desarrollo, prueba, operación o mantenimiento del producto.

El equipo debe:

- Identificar la propiedad del cliente al recibirla.
- Registrar su ubicación, responsable y finalidad de uso.
- Protegerla contra pérdida, acceso no autorizado, corrupción o divulgación.
- Notificar al cliente si se pierde, daña o detecta uso no autorizado.
- Devolverla, eliminarla o conservarla según acuerdo formal al cierre del proyecto.

16.5 Preservación del producto software

El producto software debe preservarse durante desarrollo, almacenamiento, entrega y mantenimiento. Esta preservación incluye:

- Repositorios con historial y control de acceso.
- Versiones etiquetadas y artefactos de release identificables.
- Backups o exportaciones de datos cuando el proyecto lo requiera.
- Integridad de paquetes, imágenes, instaladores, contenedores y scripts.
- Documentación de instalación, configuración y recuperación.
- Protección de credenciales, llaves y variables sensibles fuera del repositorio.

16.6 Control de herramientas de seguimiento y medición

Cuando la conformidad del producto depende de herramientas de medición, análisis, simulación, pruebas, monitoreo o generación de reportes, el proyecto debe registrar:

- Herramienta utilizada, versión y configuración relevante.
- Métrica o resultado que produce.
- Criterio de aceptación asociado.
- Método de verificación o calibración cuando aplique.
- Limitaciones conocidas y efecto posible sobre la validez del resultado.

En software, este control aplica a suites de prueba, analizadores estáticos, herramientas de cobertura, monitores de rendimiento, herramientas de seguridad, scripts de benchmark, modelos de IA, sensores, emuladores y cualquier instrumento que produzca evidencia de conformidad.

17. Pruebas y aseguramiento de calidad

17.1 Tres filtros de prueba

Filtro	Responsable	Propósito
1er filtro: pruebas del desarrollador	Autor del cambio	Comprobar que la unidad desarrollada cumple su especificación
2do filtro: QA rotativo	Integrante distinto al autor principal	Buscar fallos funcionales, de seguridad, rendimiento, usabilidad y datos
3er filtro: aceptación	Product Owner / cliente	Confirmar que la historia cumple los criterios de aceptación

17.2 Tipos de prueba

Tipo	Aplicación	Evidencia mínima	Momento de ejecución
Unitarias	Funciones, servicios, validadores y lógica de dominio	Reporte de ejecución o salida de herramienta de pruebas	Durante implementación y antes de integrar
Integración	Contratos entre capas, servicios, persistencia y componentes externos	Reporte de integración, logs o evidencia de entorno de prueba	Antes de validar la historia o requisito
Interfaz de usuario	Componentes críticos de interacción web, móvil o escritorio	Capturas, pruebas automatizadas o checklist de UI	Antes de demo o revisión con cliente
End-to-end	Flujos principales del usuario cuando el riesgo lo amerite	Escenario ejecutado, resultado esperado y evidencia	Antes de liberación de incremento

Tipo	Aplicación	Evidencia mínima	Momento de ejecución
Seguridad	Autenticación, autorización, validación de entrada y exposición de datos	Checklist de seguridad, hallazgos y correcciones	Antes de liberar funciones expuestas
Rendimiento	Operaciones con umbrales de latencia, carga o disponibilidad	Resultado de benchmark o monitoreo definido	Antes de liberar funciones críticas
Regresión	Funcionalidades afectadas por cambios o defectos corregidos	Suite o checklist de regresión ejecutado	Antes de cerrar correcciones
Aceptación	Criterios acordados con Product Owner o cliente	Acta, checklist o aprobación documentada	Al cierre de historia, sprint o hito

17.3 Criterios de severidad de defectos

Severidad	Definición	Criterio de liberación
Crítica	Bloquea operación principal, compromete datos o seguridad	No se libera
Alta	Afecta una función importante sin alternativa razonable	Requiere corrección o aprobación formal de excepción
Media	Afecta flujo secundario o tiene solución temporal	Puede liberarse con registro y fecha de corrección
Baja	Defecto menor visual, texto o mejora no funcional	Puede registrarse como deuda técnica

17.4 Calidad específica para IA y datos

Cuando el proyecto incorpore modelos de IA o análisis de datos, se debe registrar:

- Fuente y calidad del dataset.
- Supuestos y limitaciones del modelo.
- Métrica de evaluación.
- Validación contra baseline.
- Riesgos de sesgo, sobreajuste o uso indebido.
- Mensajes claros cuando la recomendación sea orientativa.

Si el resultado de IA se usa para apoyar una decisión del cliente, la salida debe presentarse con su alcance, limitaciones y nivel de confianza esperado. Ninguna recomendación generada por IA debe sustituir una validación profesional cuando el dominio requiera juicio experto.

18. Control de producto no conforme

Un producto, incremento, documento o componente es no conforme cuando no cumple un requisito, criterio de aceptación, estándar técnico, restricción de arquitectura, política de seguridad o definición de terminado.

18.1 Tratamiento

Toda no conformidad debe:

1. Registrarse con identificador.
2. Clasificarse por severidad.
3. Asignar responsable.
4. Definir corrección o disposición.
5. Verificar cierre.
6. Registrar lección o acción preventiva si corresponde.

18.2 Disposiciones posibles

Disposición	Uso
Corrección inmediata	Defecto corregible dentro del sprint
Rechazo de entrega	Incumplimiento crítico o historia no aceptable
Aceptación bajo concesión	Se entrega con defecto conocido aprobado por PO/cliente
Replanificación	Se devuelve al backlog con prioridad ajustada
Eliminación de alcance	Se descarta formalmente por cambio aprobado

19. Medición, análisis y mejora

19.1 Métricas de proceso

Métrica	Fuente	Frecuencia	Responsable	Uso
Avance real vs. planificado	Plan de iteración y tablero de trabajo	Cada sprint o hito	Scrum Master / Facilitador	Ajustar compromiso, capacidad y prioridades
Entregables aceptados / comprometidos	Acta de revisión y backlog	Cada sprint o hito	Product Owner	Evaluar confiabilidad de planificación
Defectos por severidad	Registro de defectos	Semanal o por hito	Representante de calidad	Identificar áreas de riesgo y priorizar correcciones
Tiempo de	Registro de cambios o	Cada sprint o	Dirección técnica	Mejorar flujo de revisión e

Métrica	Fuente	Frecuencia	Responsable	Uso
ciclo de cambios	revisiones técnicas	hito		integración
Acciones de mejora cerradas	Retrospectiva o plan de mejora	Cada sprint o hito	Representante de calidad	Medir eficacia de la mejora continua

19.2 Métricas de producto

Métrica	Fuente	Umbral base	Uso
Cobertura de pruebas	Reporte de herramienta de pruebas	Definido por proyecto; mínimo institucional en módulos críticos	Estimar confianza técnica
Densidad de defectos	Registro de defectos y tamaño del producto	Tendencia decreciente o justificación documentada	Evaluar estabilidad del producto
Rendimiento de operaciones críticas	Pruebas de rendimiento o monitoreo	Umbral definido en el Plan de Calidad del Proyecto	Validar experiencia de uso y capacidad técnica
Disponibilidad del servicio	Monitoreo o bitácora operativa	Umbral definido por contrato o proyecto	Controlar continuidad operativa
Vulnerabilidades abiertas	Revisión de seguridad o dependencias	Cero críticas sin tratamiento antes de liberar	Reducir riesgo de seguridad
Trazabilidad completa	Matriz de trazabilidad	100 % en requisitos liberados	Evidenciar conformidad requisito-entrega

19.3 Satisfacción del cliente

La satisfacción se mide mediante aceptación de historias, observaciones en Review, cambios solicitados, defectos reportados por usuario y cumplimiento del valor esperado.

19.4 Análisis de datos

El equipo revisa tendencias para tomar decisiones. Si una métrica se degrada durante dos sprints consecutivos, se debe definir acción correctiva o preventiva.

19.5 Mejora continua

La mejora continua se gestiona mediante retrospectivas, auditorías internas, análisis de defectos y actualización de estándares. Toda acción debe tener responsable, fecha objetivo y criterio de cierre.

20. Auditoría interna

20.1 Frecuencia

Se realiza auditoría interna al menos una vez por proyecto y, en proyectos con varios sprints, al cierre de sprints significativos o antes de entregas formales al cliente.

20.2 Criterios de auditoría

La auditoría verifica:

- Cumplimiento de este manual.
- Evidencia de requisitos, diseño, pruebas y aceptación.
- Trazabilidad completa.
- Control de documentos y registros.
- Gestión de riesgos y no conformidades.
- Cumplimiento de restricciones del proyecto.

La auditoría debe producir un resultado documentado con hallazgos clasificados. Los hallazgos se gestionan según la siguiente escala:

Tipo de hallazgo	Descripción	Tratamiento requerido
Conformidad	El proceso o artefacto cumple lo establecido	Registrar evidencia
Observación	Existe oportunidad de mejora sin incumplimiento directo	Evaluar acción preventiva
No conformidad menor	Incumplimiento parcial sin impacto crítico inmediato	Definir corrección y fecha de cierre
No conformidad mayor	Incumplimiento que afecta calidad, seguridad, entrega o trazabilidad	Bloquear liberación o exigir concesión formal

20.3 Independencia

Cuando el tamaño del equipo lo permita, el auditor no debe auditar su propio trabajo. En equipos de dos personas, el integrante que no fue autor principal del artefacto asume la revisión y deja constancia de la limitación de independencia.

21. Acciones correctivas y preventivas

21.1 Acción correctiva

Se aplica cuando existe una no conformidad real. Debe identificar causa raíz, acción tomada, responsable, fecha y verificación de eficacia.

El flujo mínimo de una acción correctiva es:

1. Registrar la no conformidad o defecto.
2. Contener el efecto inmediato cuando exista riesgo para el cliente o la entrega.
3. Analizar causa raíz.
4. Definir acción correctiva, responsable y fecha objetivo.
5. Ejecutar la acción y registrar evidencia.
6. Verificar eficacia.
7. Cerrar o reabrir la acción si la causa persiste.

21.2 Acción preventiva

Se aplica ante una no conformidad potencial. Puede originarse en riesgos, tendencias de métricas, cambios técnicos, incidentes externos o lecciones aprendidas.

La acción preventiva debe ser proporcional al riesgo identificado. No se exige eliminar todo riesgo, pero sí demostrar que el equipo evaluó su probabilidad, impacto, responsable y respuesta prevista.

21.3 Registro mínimo

Campo	Descripción
ID	Identificador correlativo
Tipo	Correctiva o preventiva
Origen	Defecto, auditoría, riesgo, Review, cliente, comité de calidad
Descripción	Problema o riesgo observado
Causa raíz	Motivo principal identificado
Acción	Medida definida
Responsable	Persona asignada
Fecha objetivo	Compromiso de cierre
Evidencia	Revisión técnica, prueba, documento, acta o captura

Campo	Descripción
Estado	Abierta, en curso, cerrada, descartada

22. Ficha de aplicación del manual por proyecto

Todo proyecto presentado por Team 24 Software debe incorporar una ficha que demuestre cómo se aplica este manual a su contexto particular. Esta ficha permite mantener el manual como documento institucional y, al mismo tiempo, documentar las decisiones específicas de cada producto.

22.1 Información general del proyecto

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Denominación oficial del producto o servicio
Cliente / solicitante	Organización o persona que solicita el proyecto
Responsable de aceptación	Persona o rol autorizado para aceptar entregables
Tipo de proyecto	Nuevo desarrollo, mantenimiento, evolución, integración, prototipo u otro
Alcance resumido	Objetivo y límites funcionales del producto
Fecha de inicio / cierre	Fechas planificadas y reales
Versión de la ficha	Control de versión del plan de calidad del proyecto

22.2 Aplicación de procesos de calidad

Proceso del manual	Definición en el proyecto
Requisitos	Fuente de requisitos, formato de historias/casos, responsable de aprobación
Planificación	Ciclo de vida, iteraciones, hitos, capacidad y cronograma
Diseño	Modelos, arquitectura, decisiones técnicas y revisión requerida
Implementación	Repositorio, ramas, estándares de codificación y revisión
Verificación	Pruebas unitarias, integración, seguridad, rendimiento y evidencia
Validación	Criterios de aceptación, responsable de validación y acta de entrega
Configuración	Elementos versionados, releases, artefactos y gestión de cambios
Medición	Métricas de calidad, umbrales y frecuencia de revisión
Mejora	Retrospectivas, acciones correctivas, preventivas y lecciones aprendidas

22.3 Controles específicos del proyecto

Cada ficha debe declarar controles específicos cuando existan restricciones particulares, por ejemplo:

- Requisitos regulatorios, contractuales o de negocio.

- Datos sensibles, propiedad del cliente o confidencialidad.
- Dependencias de terceros, licencias o componentes COTS.
- Tecnologías obligatorias o prohibidas.
- Restricciones de conectividad, seguridad, disponibilidad o rendimiento.
- Uso de inteligencia artificial, modelos predictivos, datasets o sensores.
- Herramientas de medición, calibración o monitoreo.
- Criterios de soporte, mantenimiento y cierre.

Estos controles se aprueban antes de iniciar la ejecución y se revisan en cada hito relevante del proyecto.

23. Checklist institucional de liberación

El checklist institucional de liberación es una plantilla que debe completarse antes de entregar una versión del producto al cliente o ponerla disponible para uso operativo. La columna **Estado** no representa una evaluación previa del manual; debe llenarse para cada liberación concreta con uno de los siguientes valores: **Cumple**, **No cumple**, **No aplica** o **Pendiente**.

Cuando un criterio quede como **No cumple** o **Pendiente**, la liberación debe ser bloqueada o aprobada bajo concesión formal por la dirección técnica y el cliente, según el riesgo.

#	Criterio de liberación	Verificación requerida	Evidencia mínima esperada	Responsabl e	Estado
1	Requisitos comprometidos implementados o replanificados formalmente	Comparar alcance comprometido contra backlog, contrato o plan de calidad del proyecto	Backlog actualizado, acta de cambio o registro de replanificación	Product Owner	Pendiente
2	Criterios de aceptación ejecutados	Revisar que cada historia, requisito o caso de uso tenga validación registrada	Checklist de aceptación, acta de revisión o resultado de pruebas de aceptación	Product Owner / Cliente	Pendiente
3	Pruebas relevantes ejecutadas y aprobadas	Ejecutar pruebas unitarias, integración, regresión, seguridad o rendimiento según el riesgo del proyecto	Reporte de pruebas, salida de CI, evidencia de cobertura o reporte de QA	QA / Equipo técnico	Pendiente
4	Defectos críticos y altos controlados	Revisar incidencias abiertas y confirmar que no existan defectos críticos sin tratamiento	Registro de defectos, matriz de severidad o acta de concesión aprobada	Representante de calidad	Pendiente

#	Criterio de liberación	Verificación requerida	Evidencia mínima esperada	Responsabl e	Estado
5	Documentación afectada actualizada	Confirmar que manuales, guías, API, modelos y documentos de usuario reflejan la versión a liberar	Documentos versionados, enlaces a repositorio o registro de cambios	Equipo técnico	Pendiente
6	Trazabilidad actualizada	Verificar relación entre requisitos, diseño, implementación, pruebas y entrega	Matriz de trazabilidad o registro equivalente del proyecto	Representante de calidad	Pendiente
7	Riesgos y no conformidades revisados	Revisar riesgos abiertos, acciones correctivas, acciones preventivas y no conformidades pendientes	Matriz de riesgos, registro de no conformidades y plan de acción	Dirección técnica	Pendiente
8	Build, paquete o despliegue reproducible verificado	Confirmar que la versión puede construirse, instalarse, desplegarse o recuperarse en el entorno definido	Tag de versión, artefacto de release, pipeline exitoso o acta de despliegue	DevOps / Equipo técnico	Pendiente
9	Propiedad del cliente y datos sensibles controlados	Confirmar protección, devolución, eliminación o conservación autorizada de datos y activos del cliente	Registro de activos, respaldo, acta de devolución o evidencia de eliminación	Representante de calidad	Pendiente
10	Autorización formal de liberación registrada	Obtener aprobación de la autoridad definida en el Plan de Calidad del Proyecto	Acta de liberación, correo de aprobación, firma o registro de release	Dirección técnica / Cliente	Pendiente

24. Formato de registro de no conformidad

ID:

Fecha:

Proyecto:

Detectado por:

Origen:

Severidad:

Descripción:

Requisito / estándar afectado:

Causa raíz:

Acción inmediata:

Acción correctiva:

Responsable:

Fecha objetivo:

Evidencia de verificación:

Estado:

25. Formato de revisión de sprint

Sprint:

Fecha:

Historias comprometidas:

Historias aceptadas:

Historias rechazadas o replanificadas:

Defectos críticos:

Evidencia de pruebas:

Observaciones del PO / cliente:

Cambios al Product Backlog:

Acciones correctivas:

Acciones preventivas:

Decisión de release:

26. Bibliografía

- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2015). *IEEE Std 90003-2015: IEEE Standard Adoption of ISO/IEC 90003:2014, Software Engineering — Guidelines for the Application of ISO 9001:2008 to Computer Software*. IEEE.
- International Organization for Standardization. (2014). *ISO/IEC 90003:2014: Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software*. ISO/IEC.
- International Organization for Standardization. (2008). *ISO 9001:2008: Quality management systems — Requirements*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2006). *ISO/IEC 14764:2006: Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance*. ISO/IEC.
- International Organization for Standardization. (2007). *ISO/IEC 15939:2007: Systems and Software Engineering — Measurement Process*. ISO/IEC.

Anexo A. Matriz rápida ISO/IEC 90003 vs. evidencias institucionales

ISO/IEC 90003	Evidencia institucional esperada	Sección del manual
4.1 Sistema de gestión de calidad	Procesos identificados, secuencia, controles, medición y mejora	8
4.2 Manual de calidad	Alcance, exclusiones, procesos y control documental	1, 2, 3, 11
4.2 Control de documentos	Reglas de identificación, versión, revisión y obsolescencia	11.2
4.2 Control de registros	Registros definidos, responsables y retención mínima	11.3
5.1 Compromiso de dirección	Responsabilidad directiva y protección de controles de calidad	9.1
5.2 Enfoque al cliente	Participación del cliente y validación de requisitos	9.2, 13
5.3 Política de calidad	Política formal de la empresa	6
5.4 Objetivos de calidad	Objetivos y métricas mínimas de calidad	7
5.5 Responsabilidad y comunicación	Roles, autoridad y comunicación interna	9.3, 9.4
5.6 Revisión por dirección	Insumos y salidas de revisión	9.5
6 Gestión de recursos	Competencia, capacitación, infraestructura y ambiente	10
7.1 Planificación del producto	Plan de calidad por proyecto y criterios de aceptación	8.4, 22
7.2 Procesos relacionados con cliente	Determinación, revisión y comunicación de requisitos	13
7.3 Diseño y desarrollo	Entradas, salidas, revisión, verificación, validación y cambios	14
7.4 Compras	Evaluación de componentes externos y software de terceros	15
7.5 Producción y servicio	Configuración, liberación, propiedad del cliente y preservación	16
7.6 Seguimiento y medición	Control de herramientas de medición y evidencia	16.6
8.2 Seguimiento y medición	Pruebas, auditoría, satisfacción y métricas	17, 19, 20
8.3 Producto no conforme	Identificación, tratamiento y disposición	18
8.4 Análisis de datos	Métricas, tendencias y decisiones de mejora	19
8.5 Mejora	Acciones correctivas, preventivas y mejora continua	19.5, 21